

📖 Español (Reactivos 1–30)

BLOQUE 1: REDACCIÓN, COHERENCIA Y SINTAXIS

1. **C** — Combina con oración de relativo, sin errores de gerundio

3. **C** — Conector consecutivo lógico ("por lo tanto")

5. **D** — Repite la idea de "gran cantidad de libros" del enunciado 1

7. **B** — Aposición explicativa requiere comas a ambos lados

9. **B** — "La manada... atacaron" — debe ser "atacó" (concordancia)

11. **C** — El costo de los zapatos rompe el tema (beneficios del ejercicio)

13. **B** — Ambigüedad: no queda claro quién corre o qué cruza la ventana

15. **B** — "Egoísta/mezquino" es antónimo de generoso (magnánimo)

17. **B** — "Con base en" es la forma correcta y concisa

19. **C** — El texto argumentativo busca convencer con argumentos
2. **A** — Gerundio de consecuencia inmediata, uso correcto

4. **C** — Oración de las estrellas de mar rompe el tema (el Sol)

6. **B** — "iba" y "tuvo" son las formas correctamente escritas

8. **C** — "Trascendental" es la grafía correcta

10. **B** — "Sin embargo" marca el contraste con lo esperado

12. **B** — "Exacerbar, exhalar, exuberante" están bien escritas

14. **B** — "Pasajero" = efímero, de corta duración

16. **B** — Gerundio de posterioridad — uso incorrecto

18. **B** — Función referencial/informativa predomina en textos informativos

20. **B** — "Pero, mas, sin embargo" son adversativos

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN LECTORA — TEXTO CIENTÍFICO (REACTIVOS 21–30)

21. **C** — Definición literal dada en el primer párrafo

23. **B** — "Inexorablemente" = de forma inevitable

25. **C** — El texto la describe como una idea errónea/mito

27. **A** — "Empírica" = basada en observación/experiencia
22. **B** — El texto dice que Einstein "dudaba"

24. **B** — Fue la primera evidencia empírica, según el texto

26. **C** — El texto afirma que la Tierra seguiría orbitando, a oscuras

28. **B** — El texto explica qué son, los comprueba y desmiente un mito

29. B — El texto dice que las leyes de la física "dejan de tener sentido"

30. B — Tono expositivo, objetivo, propio de divulgación científica

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y FRACCIONES

1. **A** — $144/216 = 2/3$ (mcd 72)

3. **B** — $9 - (-8) = 17$

5. **B** — $12/20 + 15/20 = 27/20$

7. **A** — $\sqrt{108} = \sqrt{(36 \cdot 3)} = 6\sqrt{3}$

9. **B** — $3/4 = 600 \rightarrow$ total 800; faltan 200 L

2. **A** — $8 + 9 - 9 = 8$

4. **B** — $0.25 = 1/4$

6. **B** — $\text{mcm}(12, 18) = 36$

8. **C** — $7!/5! = 7 \cdot 6 = 42$

10. **C** — $4/x = 12/15 \rightarrow x = 5$

BLOQUE 2: PORCENTAJES Y PROPORCIONES

11. **A** — $480 \times 0.75 = 360$; $360 \times 0.90 = 324$

13. **B** — $(1200 - 960)/1200 = 20\%$

15. **B** — $80 \text{ km/h} \times 5 \text{ h} = 400 \text{ km}$

17. **B** — $(250 - 200)/200 = 25\%$

19. **B** — $75/3 = 25$ por kg; $7 \times 25 = 175$

12. **C** — 40% de 2000 = 800; 15% de 800 = 120

14. **B** — $8 \times 12 = 96$ obrero-días; $96/6 = 16$ días

16. **B** — $24/40 = 60\%$

18. **B** — 8 partes = 40L $\rightarrow$ 5L c/u; alcohol = $3 \times 5 = 15$ L

20. **B** — $580/1.16 = 500$

BLOQUE 3: ÁLGEBRA Y ECUACIONES

21. **C** — $x/3 = 7 \rightarrow x = 21$

23. **C** — $x = 4$, $y = 2 \rightarrow x + y = 6$

25. **B** — $(x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2, 3$

27. **B** — $x^2 + 4x - 12$

29. **A** — $x^{(3+1)} \cdot y^{(-2-4)} = x^4/y^6$

22. **C** — $5x - 10 = 3x + 8 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$

24. **A** — $x = y + 1$; $4y + 3 = 7 \rightarrow y = 1$

26. **C** — diferencia de cuadrados

28. **D** — $(2x^2)^3 = 8x^6$

30. **B** — $4^{(x+1)} = 4^3 \rightarrow x = 2$

BLOQUE 4: DESIGUALDADES Y FUNCIONES

31. **A** — $-7 \geq x \rightarrow (-\infty, -7]$

33. **C** — $(25 - 4)/(-2) = -10.5$

35. **A** — $x(x - 3) = 0 \rightarrow 0, 3$

32. **C** — $27 + 12 + 1 = 40$

34. **C** — $4a - 5 = 15 \rightarrow a = 5$

36. **C** — $-9 - 12 - 5 = -26$

37. B — $g(4)=5$; $f(5)=26$

38. B — $4(x+2)-5=4x+3$

39. A — desplazar 4 hacia arriba

40. B — vértice $(-5,-2)$

BLOQUE 5: LÍNEA RECTA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

41. B — $(11-3)/(6-2)=2$

42. B — $(10-4)/(3-1)=3$

43. A — $y=3x$ pasa por origen

44. B — $y=4x-2$

45. C — $\sqrt{(9+16)}=5$

46. A — $((-2+4)/2, (3+7)/2)=(1,5)$

47. B — perpendicular: $m=-1/2$

48. B — paralelas: $m_1=m_2$

49. A — $2x-6=0 \rightarrow x=3$

50. C — pendiente entre puntos con igual $y=0$

BLOQUE 6: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

51. A — cateto 12 $(5-12-13)$; área= $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12=30$

52. C — $r=5 \rightarrow \text{área}=25\pi$

53. C — $(10-2) \times 180=1440^\circ$

54. A — lado= $\sqrt{(6^2+8^2)}=10$; perímetro=40

55. B — $(5-2) \times 180/5=108^\circ$

56. A — $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 7=35$

57. C — ancho=8; perímetro= $2(15+8)=46$

58. B — lado= $8\sqrt{2}/\sqrt{2}=8$

59. B — $90-35=55^\circ$

60. A — $180-115=65^\circ$

BLOQUE 7: VOLÚMENES Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

61. B — $V \propto r^2$; $r \times 2 \rightarrow V \times 4$

62. B — $5^3=125$

63. B — $\pi \cdot 4 \cdot 5=20\pi$

64. C — $(4/3)\pi \cdot 27=36\pi$

65. A — $(1/3)\pi \cdot 9 \cdot 4=12\pi$

66. C — $1000/8=125$ cubitos

67. B — $6 \cdot 4^2=96$

68. B — $3 \cdot 4 \cdot 10=120$

69. A — $V \propto h$; $h \times 3 \rightarrow V \times 3$

70. B — 4 base + 4 laterales = 8

BLOQUE 8: ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y COMBINATORIA

71. C — $5 \times 18 - 4 \times 15 = 90 - 60 = 30$

72. B — ordenado: 6,8,11,14,19,22,30 $\rightarrow$ mediana 14

73. B — $6/36=1/6$ combinaciones que suman 7

74. A — $(3+3)/10=3/5$

75. A — $\sqrt{49}=7$

76. C — $5!=120$

77. **B** — $95/5=19$

78. **B** — $1-0.35=0.65$

79. **B** — 5 aparece 3 veces

80. **A** — $C(5,3)=10$

Gráficos y Visuales (Reactivos 1–16)

SECCIÓN 1: DIAGRAMAS DE VENN

1. **A** — Región exclusiva de "Café" = 35

2. **B** — $100 - (35 + 15 + 40) = 10$ no consumen ninguna

3. **B** — Café total = 35 (solo) + 15 (ambos) = 50

4. **C** — Exactamente una = $35 + 40 = 75$ (se excluye la zona de ambos)

SECCIÓN 2: TEOREMA DE PITÁGORAS Y TRIÁNGULOS

5. **A** — $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm

6. **B** — $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$ m

7. **B** — $180 - 50 - 70 = 60^\circ$ (suma de ángulos internos)

8. **D** — Ángulo exterior = suma de internos no adyacentes:
 $55 + 65 = 120^\circ$

SECCIÓN 3: ÁNGULOS ENTRE PARALELAS

9. **B** — Colaterales internos son suplementarios: $180 - 70 = 110^\circ$

10. **A** — Ángulos adyacentes en línea recta suman 180° : $180 - 130 = 50^\circ$

SECCIÓN 4: ÁREAS SOMBREADAS

11. **A** — Área cuadrado - área círculo = $8^2 - \pi \cdot 4^2 = 64 - 16\pi$

12. **A** — Área rectángulo - área triángulo = $(12 \cdot 6) - (\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6) = 72 - 18 = 54$

SECCIÓN 5: GRÁFICAS DE BARRAS

13. **B** — $(300 + 500 + 400 + 200) / 4 = 350$

14. **D** — Domingo tuvo la menor asistencia (200 personas)

SECCIÓN 6: GRÁFICAS DE LÍNEAS

15. **C** — Rango = $35^\circ - 10^\circ = 25^\circ \text{C}$

SECCIÓN 7: GRÁFICAS CIRCULARES

16. **A** — 30% de 8,000 = 2,400 (Comida)